PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

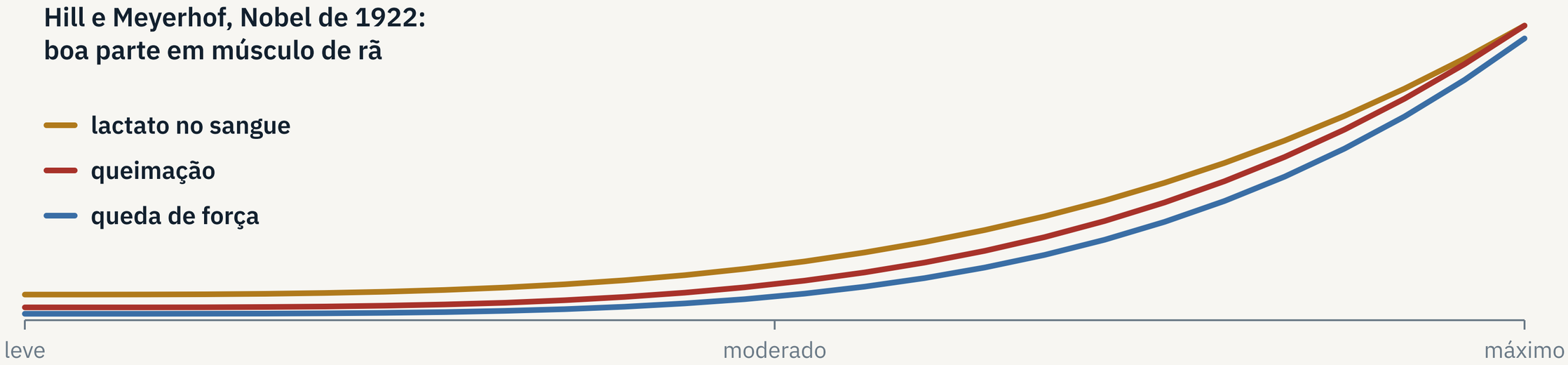
Glicólise e lactato

Revisão do conceito de ácido lático

Fisiologia do Exercício Aplicada

POR QUE O ERRO CONVENCE

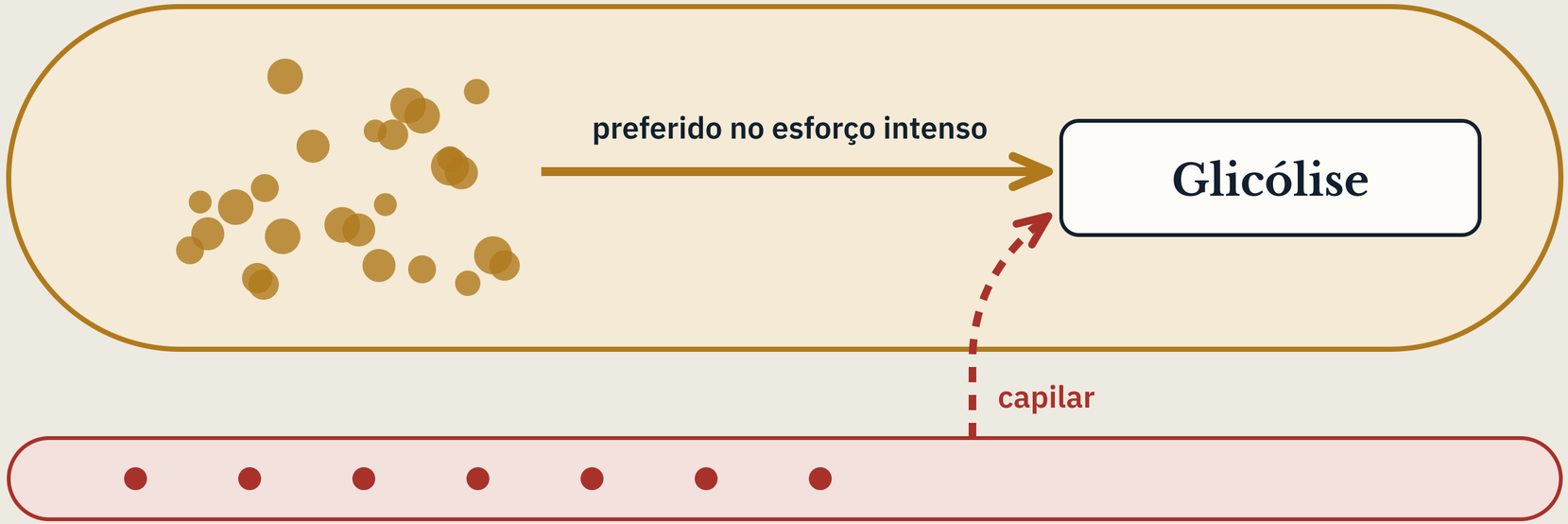
Tudo sobe junto. Junto não é por causa.



Esquema, sem valores medidos

Duas fontes de combustível, e elas não são iguais

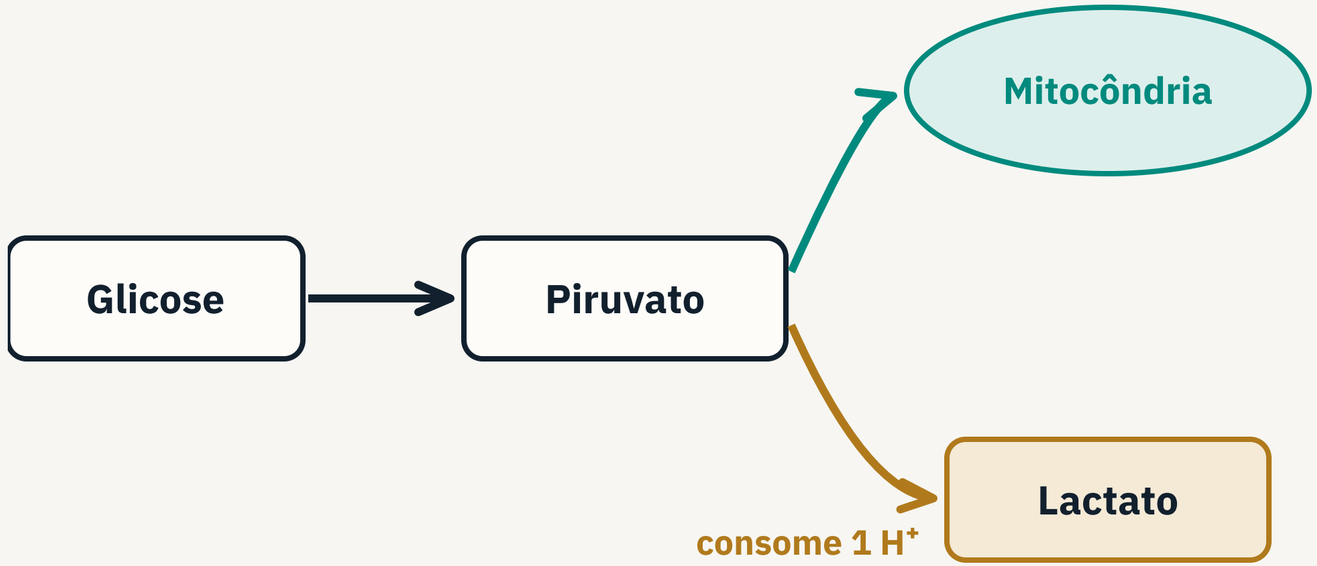
Glicogênio muscular
de casa: um passo a menos



Glicose do sangue
vem de fora

O glicogênio de dentro da fibra se repõe em horas, com comida. O gel no meio do treino ajuda a glicose do sangue, não enche a fibra.

De onde vem o próton que acidifica





1. Produz lactato e H^+, por reações diferentes. Ácido lático quase não existe no pH do corpo.

2. O H^+ vem em boa parte da quebra do ATP.

3. Formar lactato consome H^+: atrasa a acidose.

Robergs, Ghiasvand e Parker, American Journal of Physiology 2004

O DETALHE ESTÁ EM DEBATE. A CONCLUSÃO, NÃO.

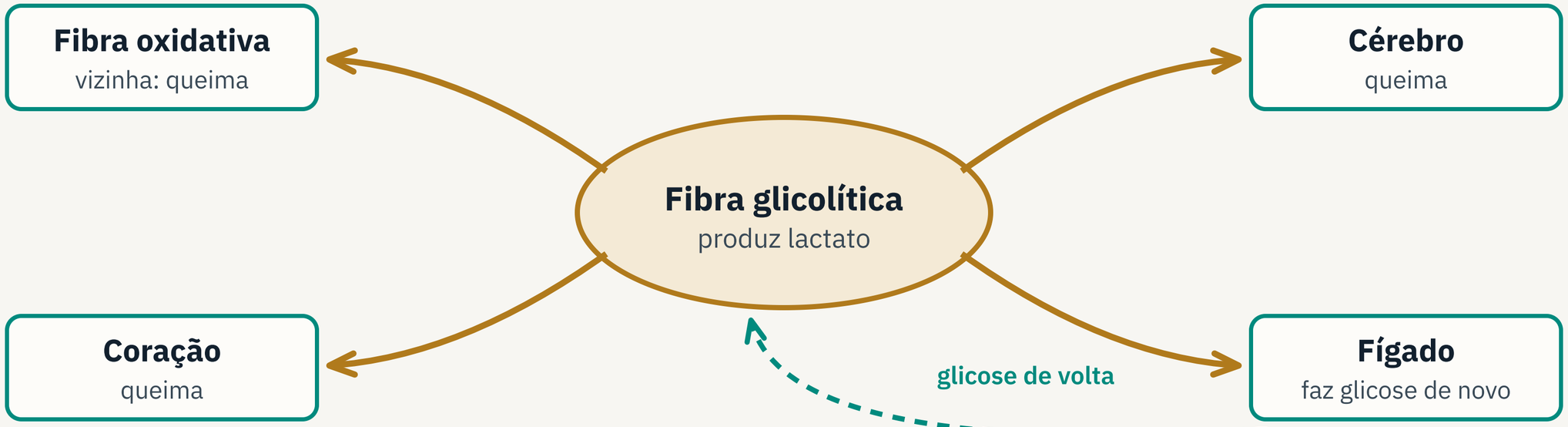
Uma causa, dois sinais



O lactato não é o agente da acidose. É o acompanhante. Ninguém trata febre quebrando o termômetro.

A LANÇADEIRA DO LACTATO

Não é resíduo. É combustível.



Brooks, Cell Metabolism 2018 · produzido o tempo todo, inclusive em repouso e com oxigênio de sobra

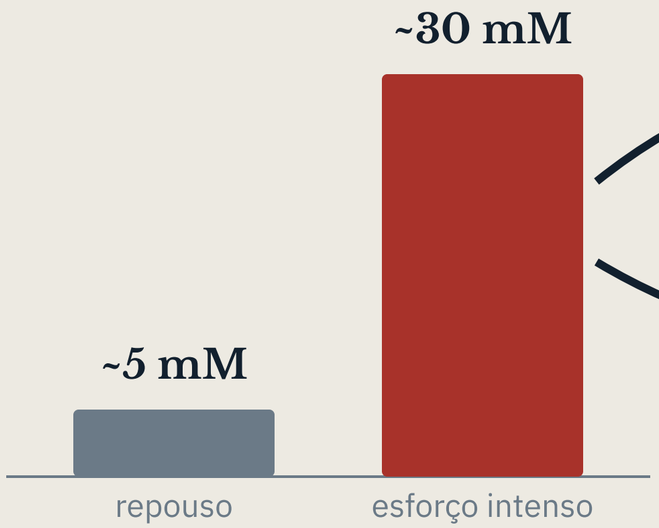
Fosfato inorgânico: seis vezes mais

Fosfocreatina

↓

Creatina + Pi

a moeda do sistema mais potente



Atrapalha a ponte cruzada
a maquinaria que gera força

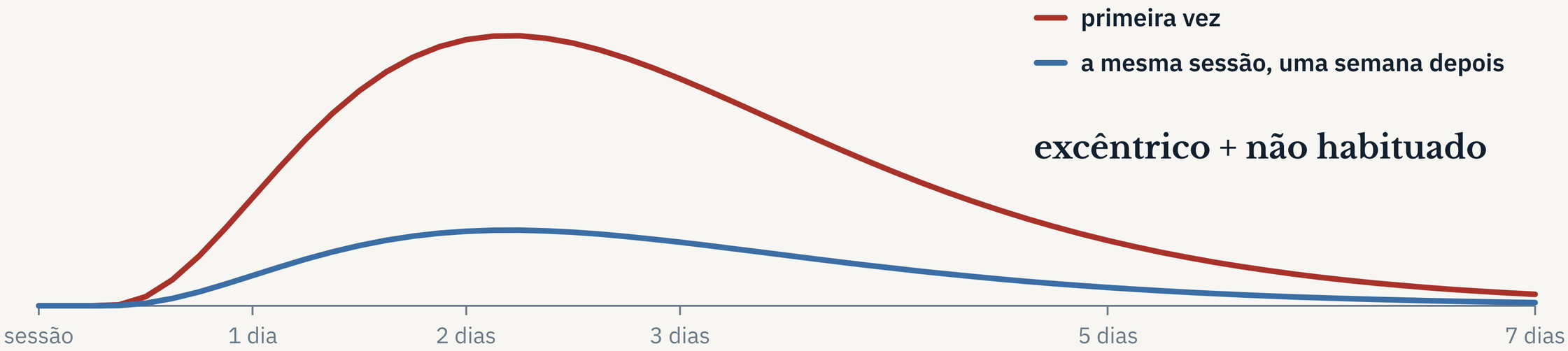
Reduz a liberação de cálcio
o sinal que manda contrair

A potência tem um preço, e o preço é pago na moeda do próprio sistema.

Allen, Lamb e Westerblad, Physiological Reviews 2008

EFEITO DA SESSÃO REPETIDA

Não é intensidade metabólica. É novidade mecânica.

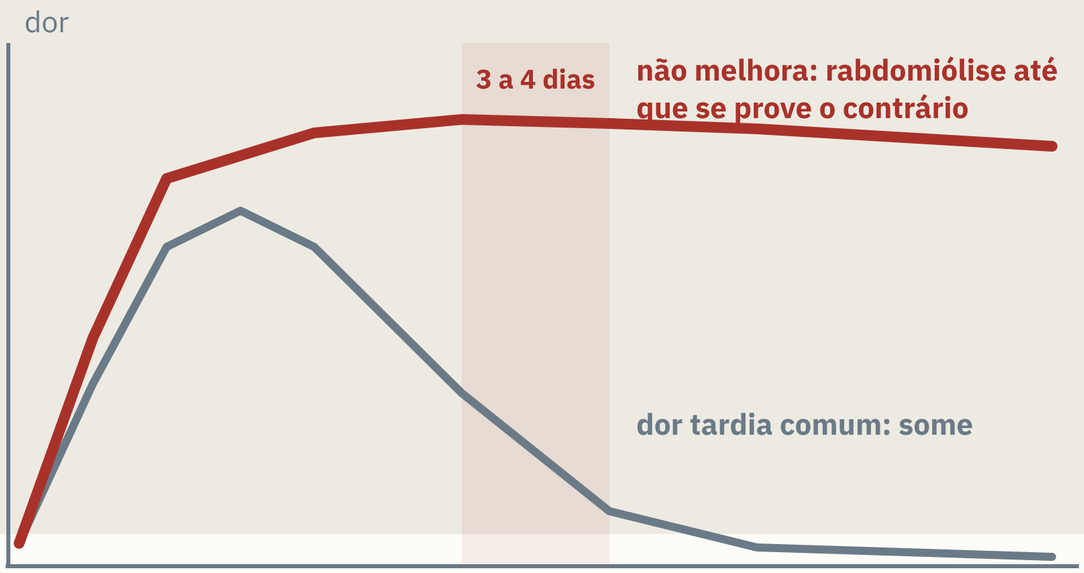


> “O que eu faço para não sentir isso?” A resposta é dose: gesto novo e excêntrico entram aos poucos, com a primeira vez menor que a vontade.

Esquema · Hyldahl, Chen e Nosaka, Exercise and Sport Sciences Reviews 2017

BANDEIRA VERMELHA

Dor que não melhora em quatro dias não é dor tardia



Dor desproporcional
que não melhora em três ou quatro dias

Inchaço importante
no músculo trabalhado

Fraqueza marcante
fora do esperado para o treino

Urina escura

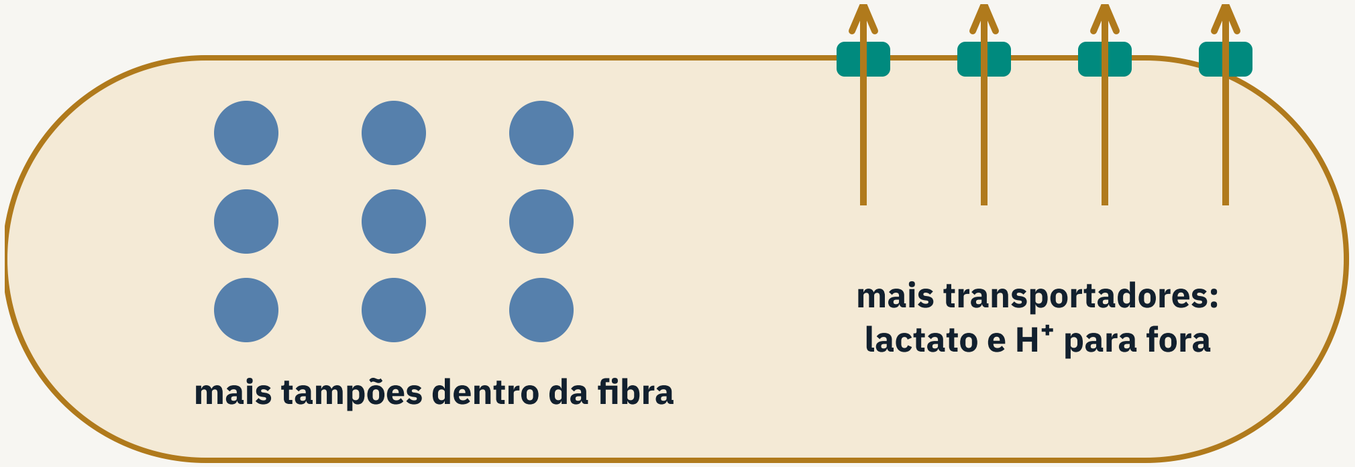


Avaliação médica no mesmo dia. A dor tardia comum é o pano de fu

Curvas: esquema, sem valores medidos

DÁ PARA TREINAR O GLICOLÍTICO?

Treina tolerância, não produção



Tolerância ao desconforto

Um lado treinável e um lado de cabeça.

Assinatura em campo: queda de potência no esforço repetido, queimação forte, recuperação lenta.

O que melhora é o quanto se aguenta, não o quanto se produz.

Decremento alto de propósito é treino glicolítico. Sem querer, é treino de velocidade estragado.

O QUE FICA

O que se diz no lugar

- Desaquecimento: diga o que ele é. Transição, ritual, sensação boa.
- Dor de dois dias: mexa na progressão, não no lactato.
- Diga lactato. O lactato medido é marcador, não veneno.

Todo mundo da equipe

Desmonta a frase errada, porque todo mundo diz.

Dono técnico

A coleta de sangue e a leitura da curva de lactato.

Junto não é por causa.